



Exercice 1 : QCM (8 points)

Cochez la bonne réponse. Une seule réponse est correcte par question (1 point/question).

1. Quelle porte logique produit 1 uniquement lorsque les deux entrées sont différentes ?
 - a) AND
 - b) OR
 - c) NOR
 - d) XOR
2. Dans le cycle d'exécution d'une instruction, la première étape (fetch) consiste à :
 - a) Afficher le résultat
 - b) Lire l'opérande
 - c) Chercher l'instruction en mémoire
 - d) Additionner deux données
3. Quel circuit logique choisit une entrée parmi plusieurs en fonction d'un signal de sélection ?
 - a) Additionneur
 - b) Démultiplexeur
 - c) Multiplexeur
 - d) Décodeur
4. Quel composant du processeur contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter ?
 - a) Registre d'instruction .
 - b) Accumulateur
 - c) Compteur de programme (PC)
 - d) Registre d'état
5. Quel type de mémoire est utilisé pour stocker les programmes de démarrage (BIOS) ?
 - a) RAM
 - b) ROM
 - c) Cache
 - d) Disque dur
6. Quelle est la fonction principale de la mémoire cache ?
 - a) Stocker des fichiers de grande taille
 - b) Accélérer l'accès aux données fréquemment utilisées
 - c) Remplacer la RAM
 - d) Contenir le système d'exploitation
7. Quel type de mémoire perd son contenu dès que l'ordinateur est éteint ?
 - a) ROM
 - b) EEPROM
 - c) DRAM
 - d) Flash
8. Quel est le rôle principal de l'unité de contrôle (CU) dans un processeur ?
 - a) Effectuer les opérations arithmétiques et logiques
 - b) Stocker temporairement les résultats intermédiaires
 - c) Gérer le décodage et la séquence d'exécution des instructions
 - d) Transférer les données entre le disque dur et la mémoire

Exercice 2 : Arithmétique binaire (7 points)

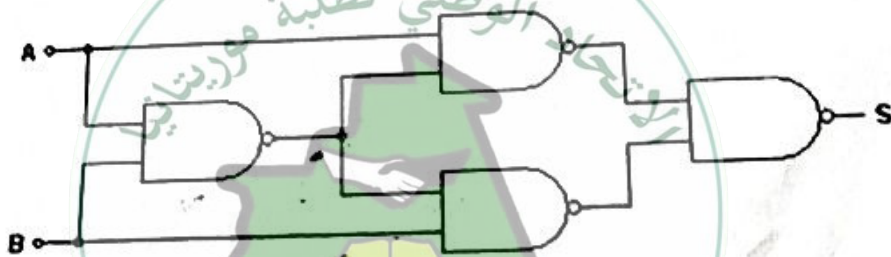
1. Représentez les nombres suivants en complément à 2 sur 8 bits (2 points) :
 - 33
 - -47
 - -90



- 140
Effectuez les additions suivantes en complément à 2 sur 8 bits et précisez s'il y a un débordement
2. (3 points) :
- $100 + 50$
 - $(-22) + (-41)$
 - $-4 + 6$
3. Convertissez les nombres suivants en base décimale (2 points) :
- 01010101
 - 0111010

Exercice 3 : Circuits logiques (5 points)

1. Donnez la table de vérité de la fonction logique suivante (1.5 points):
- $$F(A, B) = \bar{A}B + AB + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}$$
2. Tracez le schéma logique correspondant à la fonction suivante (2 points):
- $$F = \overline{(x + y + z)} + (\overline{x + y + z}) + \bar{x} + y + z$$
3. Donnez la table de vérité du circuit suivant (1.5 point) :



U.N.E.M